

TP : POO en PHP

Préparation

- Pour chacune des classes qui seront demandées par la suite, vous créerez un fichier *php* ayant pour nom le même que la classe.
- Toutes les classes (fichiers) doivent être stockées dans un sous dossier **myClasses**.
- Pour l'auto-chargement des classes, créer un fichier `autoload.php` dont le code permettra de chargement automatiquement les classes au besoin.
- Créer un fichier **useClasses.php** qui doit contenir les scripts d'utilisation des classes définies.
- Séparer les exercices en différentes sections HTML.

Travail à faire

Exercice 1

Définir une classe `Eq2Degre` avec les caractéristiques suivantes :

- la classe possède les attributs réels suivants : **trois réels (a, b et c)** correspondant aux coefficients du polynôme et un tableau (**solutions**) pour contenir les éventuelles solutions dans R.
- définir un constructeur à trois paramètres réels qui correspondent aux coefficients du polynôme à résoudre. Ce constructeur affectera les valeurs passées en paramètre aux attributs a, b et c;
- définir une méthode **getDiscriminant** qui calcule et renvoie la valeur du discriminant,
- définir une méthode **afficheDiscriminant** qui affiche la valeur du discriminant ;
- définir une méthode **resoudre** qui résout l'équation dans R et renvoie les sous forme de tableau (qui peut être vide);
- définir une méthode **afficheSolutions** qui appelle la méthode **resoudre** pour afficher les solutions de l'équation.
- Instancier votre classe pour des coefficients saisis par l'utilisateur via un formulaire
- Mettre en œuvre toutes ses méthodes.

Exercice 2

Écrire une classe pour définir une **Bien**.

- Elle doit avoir les propriétés nécessaires pour caractériser un bien immobilier.
- En plus des accesseurs (getters), des mutateurs (setters) et du constructeur, définir une méthode qui affiche toutes les informations d'un bien immobilier.
- utiliser les informations récupérées du formulaire de saisie d'un bien pour instancier la classe **Bien** et mettre en œuvre ses méthodes.

Exercice 3

- Créez les classes **Appartement**, **Immeuble** et **terrain** représentant respectivement un appartement, un immeuble et un terrain d'une agence immobilière qui héritent toutes de la classe **Bien** défini dans l'exercice 2°). Compléter les attributs nécessaires, constructeur et méthodes.
- Instancier et mettre en œuvre toutes ces classes.